Propuesta de Videojuego: Spider-Man en "El Bogotazo"

El juego recrea los trágicos eventos sucedidos en Bogotá el 9 de abril de 1948 a raíz del asesinato del líder político Jorge Eliécer Gaitán. Spider-Man es transportado a esta época y se enfrenta a un entorno de caos social, incendios descontrolados y vandalismo masivo. Respetando el carácter del héroe, Spider-Man no toma un bando político ni utiliza la fuerza letal; su misión principal es la preservación de vidas humanas, el rescate de civiles y la salvaguarda del patrimonio histórico y cultural neogranadino.

habilidades de spiderman (dos habilidades especiales)

Enojon / Sobrecargado (Sentido Arácnido Hipersensible):

Mecanismo de activación: Al presenciar la destrucción de un edificio histórico o sufrir daño constante por humo.

Efecto en la jugabilidad: Su velocidad de desplazamiento aumenta un 40% y el alcance de sus disparos de telaraña se duplica durante 8 segundos. Sin embargo, pierde la precisión de apuntado (las redes sufren una leve desviación aleatoria debido a la desorientación provocada por el estruendo y las llamas).

Pesado / Empapado:

Mecanismo de activación: Al entrar en contacto directo con los chorros de agua de los hidrantes o la lluvia torrencial del evento.

Efecto en la jugabilidad: La fuerza de gravedad efectiva sobre el personaje aumenta y la tensión de sus líneas de telaraña disminuye, haciendo que sus saltos sean más cortos y pesados. Como ventaja, obtiene inmunidad temporal completa al daño por fuego y calor por 12 segundos.

niveles

Nivel 1: la carrera

contexto: La ciudad ha entrado en colapso tras la noticia del magnicidio. Los tranvías han sido incendiados o volcados, los cables de energía chisporrotean sobre la Carrera Séptima y los civiles corren atrapados entre la muchedumbre y las edificaciones en llamas. por ende el jugador deberá ir esquivando llamas, cables de alta tensión y caída de escombros. Debe engancharse a postes de alumbrado, balcones de arquitectura neoclásica y fachadas para impulsarse.

tipo de viista: Vista lateral con Scroll horizontal y vertical continuo/ilimitado (Plataformero dinámico).

objetivo: Salvar un número mínimo de civiles atrapados en balcones y detener tres tranvías fuera de control en un tiempo límite de 3 minutos (Nivel controlado por tiempo).

posibles Físicas a implementar en este nivel :

Movimiento Pendular Simple / Péndulo Amortiguado (Balanceo en Telaraña): Representa la aceleración y el movimiento del héroe al colgarse de cables o edificios.

$$\theta(t) = \theta_0 e^{-\gamma t}\cos(\omega t + \phi)$$

donde θ_0 es el ángulo inicial de lanzamiento, γ el coeficiente de amortiguamiento por fricción del aire/humo, y ω la frecuencia angular de oscilación.

Movimiento Parabólico (Lanzamiento de Proyectiles de Telaraña y Escombros): Modelado para el disparo de bombas de red y los escombros que caen de los edificios.

$$x(t) = x_0 + v_{0x}t \qquad y(t) = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

donde g representa la aceleración de la gravedad y v_0 la velocidad inicial del disparo/caída.

Nivel 2: La Defensa del Palacio

contexto: La multitud desenfrenada intenta saquear e incendiar las sedes institucionales que resguardan los archivos históricos de la Expedición Botánica y documentos fundacionales de la República. Spider-Man debe actuar como un escudo defensivo. El reto de este nivel es que las entradas al edificio son atacadas por múltiples flancos. Spider-Man debe moverse en 360 grados, disparar redes para inmovilizar atacantes a las paredes, arrastrar muebles pesados con la telaraña para bloquear accesos y manipular mangueras de agua.

Tipo de vista: Vista Cenital Fija (Top-down) con área de arena estática defensiva.

Objetivo: Proteger el cofre/zona central de archivos impidiendo que la barra de "Destrucción Patrimonial" llegue al 100%, conteniendo las oleadas de vándalos armados e incendios.

posibles físicas a implementar:

Movimiento Oscilatorio Armónico Simple (Efecto de Muelle/Resorte de Telaraña Retráctil): Modelado para cuando Spider-Man atrapa objetos pesados (como hidrantes o cajas) e intenta jalarlos hacia sí o lanzarlos contra los accesos.

$$F_{resorte} = -k(x - x_0) - bv \qquad x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi)$$

donde k es la constante de elasticidad de la telaraña, b el coeficiente de viscosidad y A la amplitud del estiramiento.

Onda armónica de propagación / Perturbación por explosiones (Física adicional de onda de choque)**:** Las bombas de fuego y explosiones de tanques generan ondas de presión que empujan al personaje y a las entidades según su distancia al epicentro.

$$y(x,t) = A\sin(kx - \omega t)$$

Componente Investigativo: Agente Autónomo Intelige(muy importante revisar)

En el Nivel 2 interactúa un agente autónomo inteligente (asociado al personaje del Líder de la Multitud), cuyo objetivo es destruir el archivo histórico esquivando los ataques del jugador.

Percepción:

El agente evalúa continuamente la distancia hacia el centro del archivo, la posición actual de Spider-Man, el estado de los accesos (bloqueados o despejados) y la trayectoria de los proyectiles de telaraña lanzados.

Razonamiento :

Evalúa mediante un árbol de decisiones o máquina de estados finitos (FSM):

Si Spider-Man está cerca entonces mantiene distancia y lanzar antorcha (Ataque a distancia).

Si una entrada está bloqueada por muebles entonces cambia de flanco de ataque.

Si detecta un disparo de telaraña entrante entonces ejecuta la maniobra de esquive lateral.

Acción :

Ejecuta el comando seleccionado: desplazarse hacia la entrada más desprotegida, lanzar una antorcha parabólica o dar la orden a otros enemigos secundarios de flanquear al héroe.

Aprendizaje (preguntar al profe):

Memoria de patrones de ataque: El agente almacena en una estructura de datos (std::map<int, int> o un historial de eventos) los puntos estratégicos por donde ha sido interceptado con mayor frecuencia por las redes de Spider-Man.

Adaptación: En cada nueva oleada, el agente incrementa la probabilidad de elegir rutas alternas y anticipar los disparos, reduciendo gradualmente el tiempo de reacción ante los ataques habituales del jugador.